

Datum izdavanja 26-ruj-2009

Datum revizije 16-ožu-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane  
Cat No. : H32379  
Sinonimi: Stannic chloride

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

Karcinogenost  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

**Opasnosti za okoliš**  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 3 (H335) (H336)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

## 2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kralježnjake  
Sadrži znani, ili pod sumnjom endokrini ometač  
Sadrži tvar na popisima endokrinih disruptora nacionalnih vlasti

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta      | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | 75-09-2   | EEC No. 200-838-9 | 80                | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)         |
| kositrov klorid | 7646-78-8 | EEC No. 231-588-9 | 20                | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponenta | Specifične granične | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|---------------------|----------|-------------------------|
|------------|---------------------|----------|-------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

|                 | koncentracije (SCL)       |   |   |
|-----------------|---------------------------|---|---|
| kositrov klorid | STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | - | - |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                    |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Oprati usta vodom. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                              |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ukloniti od izlaganja, leći. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                      |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Poremećaji krvi

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Klorovodik plin.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštitite od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18) **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta  | Europska unija                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                 | Francuska                                          | Belgija                                                 | Španjolska                              |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diklormetan | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 100 ppm (8h) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA / VME: 50 ppm (8<br>heures). restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL / VLA-EC: 100<br>ppm (15 minutos). |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

|                 |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>Skin | min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 178 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 356 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 353 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 177 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| kositrov klorid |                                                                      | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr   |                                                                                                                                                                             |                                                                            | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                           |

| Komponenta      | Italija                                                                                                                                                                                                        | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                 | Nizozemska                                                                          | Finska                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 200 ppm 15 minutos<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| kositrov klorid |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                      |

| Komponenta      | Austrija                                                                                                                                                             | Danska                                                                                                                                   | Švicarska                                                                                                                                        | Poljska                                                                          | Norveška                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 700 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 175 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 35 ppm 8 timer<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| kositrov klorid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                |                                                                                                                                          | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                       |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                             |

| Komponenta  | Bugarska                                                                                                      | Hrvatska                                                                                                                                                           | Irska                                                                                                                        | Cipar                                                                                                                                 | Češka Republika                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>STEL : 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                           | Grčka                                                                                                                                   | Mađarska                                                                                                                          | Island                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | Nahk<br>TWA: 35 ppm 8 tundides.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 70 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 200 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 35 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 70 ppm<br>Ceiling: 244 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Latvija                                                                                                                             | Litva                                                                                                     | Luksemburg                                                                                                           | Malta                                                                                                                       | Rumunjska                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 42 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 34 ppm | TWA: 35 ppm IPRD<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 70 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15 minute<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

|  |  |  |                                                              |                              |        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|  |  |  | STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 706 mg/m³ 15<br>Minuten | STEL: 706 mg/m³ 15<br>minuti | minute |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|

| Komponenta  | Rusija                               | Republika Slovačka                                                                            | Slovenija                                                                                                            | Švedska                                                                                                                                               | Turska |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Diklormetan | TWA: 50 mg/m³ 0922<br>MAC: 100 mg/m³ | Ceiling: 706 mg/m³<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m³ | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 353 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 706 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 70 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 250<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 35 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 120 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                    | Francuska                                                                                                      | Španjolska                                      | Njemačka                                                                     |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan |                | Carbon monoxide: 30<br>ppm end-tidal breath<br>post shift | Dichloromethane: 0.2<br>mg/L urine end of shift<br>Carboxyhémoglobine<br>sanguine: 3.5 % blood<br>end of shift | Dichloromethane: 0.3<br>mg/L urine end of shift | Dichloromethane: 500<br>µg/L whole blood<br>(immediately after<br>exposure ) |

| Komponenta  | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                                                                                                                                            |
|-------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan |         |        |        |          | Carboxyhemoglobin: 5<br>% Hemoglobin blood<br>end of shift<br>Methylene chloride: 0.3<br>mg/L urine end of shift<br>Methylene chloride: 1<br>mg/L blood end of shift |

| Komponenta  | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                                                                                                     | Luksemburg | Turska |
|-------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Diklormetan |           |         | Dichloromethane: 1<br>mg/L blood end of<br>exposure or work shift<br>Carboxyhemoglobin: 5<br>% of hemoglobin blood<br>end of exposure or work<br>shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( 80 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 12mg/kg<br>bw/day            |

| Component                     | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( 80 ) |                                       | DMEL = 132.14mg/m³                     |                                         | DNEL = 176mg/m³                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

| Component                     | Svježa voda                       | Slatkovodnih sedimentata                                          | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( 80 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 2.57mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.27mg/L | PNEC = 26mg/L                        | PNEC = 173µg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.33mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Morska voda                        | Morske vode sedimenta                                             | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( 80 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.26mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.027mg/L      |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)             | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371 ili Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

## 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                                   |
| Izgled                                  |                                   |                                                   |
| Miris                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Malo topiv                        |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| Diklormetan                             | 1.25                              |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.419                             |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                                      |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija

Ne dolazi do opasne polimerizacije.

Opasne reakcije

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Voda. Jaka oksidirajuća sredstva. Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

## Informacije o proizvodu

### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta      | LD50 oralno          | LD50 dermalno        | LC50 Udisanje                                              |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| kositrov klorid | -                    | -                    | LC50 = 1.35 mg/L ( Rat ) 4 h                               |

### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

Mutagenic effects have occurred in microorganisms

### (f) karcinogenost;

Kategorija 2

Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta  | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Diklormetan |    |    |          | Group 2A                                         |

### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav, Centralni živčani sustav (CŽS).

### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

### (j) težnja opasnosti;

Nema dostupnih podataka

Ostali štetni učinci

Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Poremećaji krvi.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

.

Procjenu učinaka svojstava

Sadrži tvar na popisima endokrinih disruptora nacionalnih vlasti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

endokrine disrupcije na zdravlje ljudi

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta      | Slatkovodne ribe                                  | Vodena buha        | Slatkovodne alge   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Diklormetan     | Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h            | EC50: 140 mg/L/48h | EC50:>660 mg/L/96h |
| kositrov klorid | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |                    |                    |

| Komponenta  | Microtox                                    | M-faktor |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| Diklormetan | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min |          |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Ne primjenjuje za smjese može potrajati, na osnovu dostavljenih informacija. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

| Komponenta  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Diklormetan | 1.25    | 6.4 - 40 dimensionless        |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

. Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja

#### svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN2922                              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna tekućina, otrovna, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | (tin(IV) chloride, dichloromethane) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                   |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 6.1                                 |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                                  |

### ADR

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN2922                              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna tekućina, otrovna, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | (tin(IV) chloride, dichloromethane) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                   |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 6.1                                 |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                                  |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN2922                              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna tekućina, otrovna, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | (tin(IV) chloride, dichloromethane) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                   |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 6.1                                 |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                                  |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>               | Nema opasnosti identificirane        |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

| Komponenta      | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diklormetan     | 75-09-2   | 200-838-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23893 | X    | X    |
| kositrov klorid | 7646-78-8 | 231-588-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33876 | X    | X    |

| Komponenta      | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diklormetan     | 75-09-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| kositrov klorid | 7646-78-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta      | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                               | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | 75-09-2   | -                                                  | Use restricted. See item 59.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                        |
| kositrov klorid | 7646-78-8 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta      | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan     | 75-09-2   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| kositrov klorid | 7646-78-8 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta      | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                 |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Diklormetan     | WGK2                               | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| kositrov klorid | WGK1                               |                                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Diklormetan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( 80 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances                                   | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** – Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDSL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti**

Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje**

Metoda proračuna

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane

Datum revizije 16-ožu-2024

Opasnosti za okoliš

Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdavanja

26-ruj-2009

Datum revizije

16-ožu-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**